

Installer un système Debian GNU/Linux dans une machine virtuelle émulée par Virtualbox ou qemu

Un peu de vocabulaire pour comprendre le titre

Vocabulaire : système d'exploitation, distribution, release

Un *système d'exploitation* (en: operating system, abrégé OS) est un ensemble de programmes qui gère les ressources d'un ordinateur (matériel) et les différents logiciels qui tournent dessus (sous forme de processus). Le système d'exploitation que vous allez installer dans une machine virtuelle est **GNU/Linux**, ici **Linux** est le nom du *noyau* (en: kernel), qui est le programme central du système d'exploitation.

Une *distribution* est une entité (entreprise, association, collectif, individu-e) qui s'occupe de regrouper et éventuellement compiler pour les distribuer de façon cohérente (souvent à l'aide d'un gestionnaire de paquets comme **apt** ou **rpm**, etc). Chaque distribution à une spécificité (philosophique, technique, commerciale, etc). La distribution que nous utiliserons prioritairement est **Debian**, qui se distingue par ses aspects démocratiques (il y a plusieurs centaines de mainteneurs qui travaillent ensemble), par sa défense du logiciel libre (contrat social de Debian), et la stabilité du système.

La *version* (en: release), de Debian que nous utiliserons sera la **13**, nommée **trixie**. Il s'agit de la version actuellement **stable** de Debian.

Vocabulaire : machine physique, machine virtuelle, système hôte, système invité

Votre ordinateur (fixe ou portable) est une *machine physique*. Lorsqu'elle démarre, un *système d'exploitation* est exécuté (en général GNU/Linux, MacOS ou Windows).

Virtualbox est un émulateur de machines virtuelles : ce logiciel va vous permettre de construire et faire tourner une ou plusieurs *machines virtuelles* : ce sont machines pour lesquelles on va pouvoir définir les caractéristiques (RAM, CPU, écran, disques durs, cartes réseau, ports USB, etc), mais toutes ces choses seront *émulées* par le système d'exploitation exécuté sur la machine physique.

Ces machines virtuelles vont à leur tour démarrer et exécuter un système d'exploitation. Celui-ci sera visible et accessible depuis le système d'exploitation exécuté par la machine physique (puisque Virtualbox sera un processus du système d'exploitation lancé par la machine physique), mais le contraire n'est pas vrai.

Dans la suite du cours, pour qualifier ces deux systèmes d'exploitations, on dira que le système d'exploitation exécuté directement par la machine physique est le *système hôte* (en: host) et que le système d'exploitation exécuté par la machine virtuelle est le *système invité* (en: guest).

Installer Virtualbox ou qemu

1. Pendant le TP d'administration système, des clefs USB contenant les divers installateurs vérifiés circuleront dans les salles. L'objectif est double : économiser de la bande passante (eduroam est parfois saturé), et s'assurer que vous ne téléchargez pas une version corrompue du logiciel (nous verrons plus tard comment vérifier l'intégrité d'un logiciel téléchargé sur le web). Copiez l'installateur de virtualbox qui correspond à votre système sur votre disque et exécutez-le.

Si vous faites le TP hors du cadre du cours de sysadmin, les URL de téléchargement sont données pour information :

- Si votre système hôte est Windows, téléchargez et exécutez l'installateur du logiciel virtualbox : <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>
- Si votre système hôte est MacOS et que l'architecture de votre processeur est **x86_64 (intel)**, installez le paquet **virtualbox** avec le gestionnaire de paquets **brew** (faites d'abord le TP sur l'installation d'**homebrew**). Alternativement, téléchargez virtualbox sur le site <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>.
- Si votre système hôte est MacOS et que l'architecture de votre processeur est **arm64 (M1, M2 ou M3)**, virtualbox est encore en beta et ne fonctionne pas bien. À la place, il est possible d'utiliser **qemu** avec le frontend graphique **UTM**, en installant le paquet **utm** avec le gestionnaire de paquets **brew** (faites d'abord le TP sur l'installation d'**homebrew**). Alternativement, téléchargez UTM directement sur le site <https://mac.getutm.app/>
- Si votre système hôte est GNU/Linux distribué par Ubuntu, installez le paquet **virtualbox-qg** disponible dans le dépôt **multiverse**.
- Si votre système hôte est GNU/Linux distribué par Debian, version 12 **bookworm** :
 - créez le fichier `/etc/apt/sources.list.d/fasttrack.list` et ajoutez-y les deux lignes
`deb https://fasttrack.debian.net/debian-fasttrack/ bookworm-fasttrack main contrib`
`deb https://fasttrack.debian.net/debian-fasttrack/ bookworm-backports-staging main contrib`
 - mettez votre distribution à jour
 - installez le paquet **virtualbox-qg**

Récupérer une image CD/DVD d'installation par le réseau de Debian GNU/Linux

2. Pendant le TP, des clefs USB contenant les divers installateurs circuleront pour économiser de la bande passante, copiez l'image DVD de l'installateur de Debian sur votre disque.

Si vous faites le TP hors du cadre du cours de sysadmin ou depuis chez vous, téléchargez plutôt une image CD « netinstall » d'installation par le réseau : <https://www.debian.org/distrib/netinst> (choisissez l'architecture **amd64**).

Notez que l'image CD « netinstall » est très petite (632 MiB), elle contient l'installateur Debian et quelques paquets, les autres seront téléchargés lors de l'installation (l'intérêt étant de ne pas télécharger de choses inutiles). *A contrario*, l'image DVD de l'installateur fournie sur les clefs USB est la plus grosse possible pour minimiser le téléchargement de paquets supplémentaires durant l'installation.

Notez qu'à ce niveau vous faites entièrement confiance au fait que les enseignant-es ont téléchargé et vérifié l'intégrité et l'authenticité de cette image à votre place avant de la copier sur les clefs USB. Concernant les téléchargements que vous faites directement sur le site de Debian (ou virtualbox) : rien ne vous garantit que vous n'avez pas téléchargé une image corrompue ajoutée sur le site de Debian par une personne malveillante. Nous reviendrons sur ces questions plus tard.

Créer une machine virtuelle raisonnablement équipée

Pour pouvoir installer le système Debian depuis une image CD/DVD, il faut que la machine soit capable d'émuler un lecteur de CD/DVD dans lequel sera inséré le CD/DVD (virtuel) d'installation.

Pour que le système puisse télécharger les paquets, il faut donc que la machine soit connectée au réseau (fourni par le système hôte).

3. Démarrez Virtualbox
4. Créez une machine virtuelle :
 - cliquez sur « Nouvelle » et répondez aux questions
 - type : « Linux »

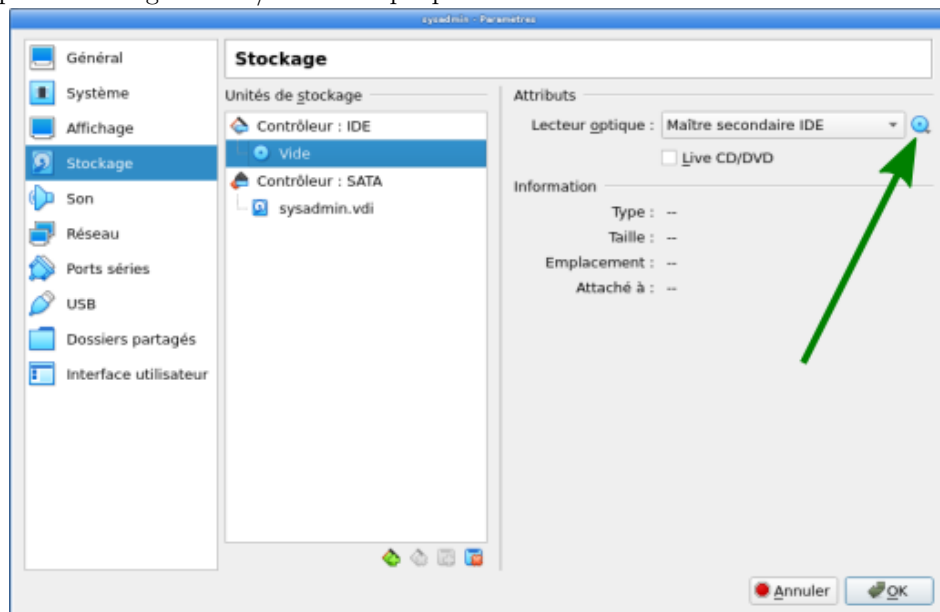
- version : « Debian (64-bit) »
- taille de la mémoire (RAM) : 1024 MiB au minimum, voire 4094 MiB (vous pouvez voir plus gros mais restez dans la zone verte)
- disque dur : « créer un disque dur virtuel maintenant »
 - * type de fichier de disque dur : VDI (VirtualBox Disque Image)
 - * stockage sur disque dur physique : « dynamiquement alloué »
 - * taille : 8 GiB au minimum, voire 16 GiB (vous pouvez voir plus gros selon l'espace disponible sur votre disque dur)

5. Configurez la machine plus en détail

- cliquez sur « Configuration »
- observez les diverses valeurs des divers champs
- comme on veut installer la distribution Debian GNU/Linux depuis une image CD/DVD, il faut munir la machine virtuelle d'un lecteur CD/DVD virtuel et y insérer (virtuellement) le CD/DVD d'installation de Debian dont le contenu est le fichier debian-12.9.0-amd64-*.iso précédemment téléchargé.

Dans la section « Stockage » :

- au niveau du contrôleur IDE, un lecteur optique (CD ou DVD) est indiqué comme étant vide.
- cliquez sur le logo de CD/DVD indiqué par la flèche verte



- sélectionnez l'image disque de l'installateur de Debian debian-12.9.0-amd64-*.iso (« choose a disk file »)
- comme l'installateur Debian ira chercher des paquets sur le web, et qu'il sera nécessaire de se connecter à internet lors des TP suivants, on va configurer une carte réseau reliée à la carte réseau de la machine hôte par un pont (en: bridge). L'intérêt de cette méthode autres est que si le système hôte est connectée au réseau IPv6, alors le système invité en profitera.

Dans la section « Réseau » :

- comme « mode d'accès réseau » sélectionnez « Accès par pont »
- comme « Nom », sélectionnez l'interface réseau de la machine hôte qui est connectée à internet (wifi ou ethernet)

Installer le système invité sur la machine virtuelle

6. Démarrez la machine virtuelle que vous venez de créer en cliquant sur « Démarrer ». Comme un CD ou un DVD amorceable a été inséré dans le lecteur de CD/DVD, c'est sur celui-ci que la machine virtuelle boote (fr: démarre).

7. L'installateur Debian apparaît. Répondez aux questions en lisant les indications données par l'installateur en essayant de comprendre ce que vous êtes en train de configurer à chaque question. Si vous ne comprenez pas une question, vous pouvez demander à vos camarades ou enseignant-es. En général, choisissez la réponse proposée.

Voici quelques indications (essayez de garder le contrôle, lisez d'abord l'écran pour comprendre ce qu'on vous demande, et avant de valider confrontez votre choix aux indications ci-dessous) :

- Langue, pays, disposition du clavier : facile.
- Nom de la machine : **attention**, vous n'êtes pas votre machine, votre machine n'est pas vous, il n'est pas recommandé de donner votre nom, votre prénom ou votre pseudo à votre machine. Cela risquerait de créer de la confusion entre le système et ses users. En particulier, lorsque vous ferez une recherche sur les logs du système, vous pouvez vouloir filtrer sans tout mélanger. Pour les mêmes raisons, n'appellez pas votre machine « linux » pour ne pas la confondre avec le noyau.
- Domaine : un nom de domaine sert à identifier un système sur un réseau. Comme votre machine est un ordinateur portable qui se connecte un peu partout, elle ne fait pas partie d'un réseau fixe. Par ailleurs, vous n'avez pas (encore) réservé de nom de domaine et cette machine n'a pas vocation à proposer des services sur internet. Ainsi, laissez ce champ vide.
- Au moment de donner un mot de passe pour l'utilisateur **root**, lisez attentivement le petit paragraphe explicatif : ne donnez pas de mot de passe à cet user, cela aura pour effet que l'utilisateur que vous créerez par la suite sera **sudo** (il pourra exécuter la commande **sudo**). Sinon, vous devrez mémoriser deux mots de passe (celui de l'utilisateur **root** et celui de « votre » user).
- Identifiant pour le compte utilisateur : lisez les indications (votre prénom ou pseudo en minuscules est un bon choix).
- Mot de passe du nouvel utilisateur : retenez-le bien ou notez-le quelque part.
- Partitionnement des disques : choisissez la simplicité pour votre première installation, à savoir un partitionnement assisté utilisant le disque dur (virtuel) entier et une seule partition.
- Choix des miroirs : les miroirs sont des serveurs accessibles sur internet qui fournissent les paquets et leurs mises à jour. Faites confiance à l'installateur et choisissez le serveur proposé par défaut (deb.debian.org).
- Sélection des logiciels : l'environnement de bureau **GNOME** est celui utilisé sur les machines de salle TP. Néanmoins il est assez lourd. Si votre ordinateur portable est peu puissant, vous pouvez sélectionner **XFCE** ou **LXQt** à la place de **GNOME**. **XFCE** est l'environnement de bureau proposé par guacamole.
- Installation du programme de démarrage **GRUB** : il s'agit d'un élément important de la séquence de boot (nous en parlerons plus tard en cours). Comme vous n'avez qu'un seul disque avec une seule partition, sélectionnez l'unique partition proposée (`/dev/sda1`).

Vérifications

Avec l'aide d'un-e camarade, faites les vérifications suivantes :

1. Assurez-vous que le DVD d'installation n'est plus dans le lecteur de cdrom (virtuel). Puis démarrez la machine virtuelle.
2. Si votre user par défaut s'appelle **vbuser** ou **vboxuser**, c'est que vous avez sélectionné l'installation automatique du système d'exploitation et avez raté la partie installation manuelle du système, qui est instructive. Détruisez votre machine virtuelle, et recréez-en une en vous assurant de maîtriser vous-même l'installation du système d'exploitation.
3. Assurez-vous que vous pouvez exécuter des commandes en tant qu'utilisateur **root** avec la commande **sudo** (par exemple, la commande `$ sudo whoami` doit afficher **root**).
4. Consultez le fichier `/etc/apt/sources.list` et assurez-vous que
 - i. les sources du gestionnaire de paquets **apt** contiennent bien des miroirs accessibles sur internet (deb.debian.org),
 - ii. la source cdrom est désactivée,

- iii. la distribution est à jour (exécutez la commande `# apt update` et, si nécessaire, exécutez la commande `# apt upgrade`).

Pour rappel, les sources du gestionnaire de paquets `apt` sont listées dans le fichier `/etc/apt/sources.list`. Vous pouvez vous référer à la FAQ du wiki pour plus d'infos sur cette question : <https://sysadmin2526.netlib.re/wiki/faq/>.

5. Vérifiez qu'aucun serveur SSH ou serveur web n'a été installé par mégarde. En anticipant sur le cours de système et réseaux, une façon rapide pour s'en rendre compte est de voir quels numéros de ports TCP sont ouverts en lecture grâce à la commande `$ ss -t -l -n` et de constater que seul le port 631, correspondant au serveur d'impression, est utilisé comme port d'écoute TCP. Vous pouvez vous référer à la FAQ du wiki pour plus d'infos sur cette question : <https://sysadmin2526.netlib.re/wiki/faq/>.
6. Assurez-vous que les pages de manuel en français sont accessibles (par exemple avec un `$ man find`).
7. Assurez-vous que l'heure correspond bien à l'heure qu'il est à Paris.
8. Ouvrez un navigateur web et assurez-vous que vous pouvez afficher des pages web.
9. Lorsque vous avez fini l'installation et toutes les vérifications, vous pouvez ajouter `virtualbox` à vos tags.
10. Essayez de faire un dessin permettant de vous représenter mentalement votre machine physique, le système d'exploitation sur lequel elle a démarré, le processus `virtualbox`, votre (ou vos) machines virtuelles, le ou les systèmes invités, Les divers noyaux, les miroirs de la distribution Debian GNU/Linux, le DVD virtuel, etc.

Se faciliter la vie

Il est possible de favoriser les interactions entre le système hôte et le système invité. En particulier :

- il est possible de copier-coller du texte d'un système à l'autre
- il est possible de partager un répertoire entre les deux systèmes
- il est possible de faire une copie de l'écran de la machine virtuelle
- etc.

Si vous mettez en place de telles améliorations, rédigez une petite documentation sur le wiki pour en faire profiter vos camarades.

Quand plus rien ne marche

Si vous abîmez une machine virtuelle au point qu'elle ne démarre plus, **ne la détruisez surtout pas**, car vous perdrez toutes vos données personnelles qui s'y trouvent (clefs SSH, etc), ainsi qu'une occasion d'apprendre des choses. Au lieu de cela, vous pouvez créer une autre machine virtuelle avec un système d'exploitation fonctionnel, puis vous pouvez attacher le disque dur (virtuel) de la machine virtuelle cassée sur la nouvelle machine virtuelle. Ainsi, vous pourrez tenter réparer l'ancien disque dur depuis cette nouvelle machine, ou en tous cas récupérer les données importantes. C'est un exercice très instructif. N'hésitez pas à demander de l'aide si cela vous arrive.

FAQ

- Pourquoi ne pas utiliser WSL2 ?
 - c'est ce que nous avons préconisé il y a quelques années mais nous avons eu trop de problèmes :
 - * il n'y a toujours pas de support IPv6,
 - * WSL2 s'est mis à marcher à peu près correctement sous Windows 10, puis n'a plus marché lors de l'apparition de Windows 11, on ne peut pas se permettre ces régressions intempestives,

- * quelques problèmes sont apparus lors de la manipulation des block devices,
- * WSL2 ne se comporte pas de la même façon selon qu'il est installé en ligne de commande ou via le store.
- un autre avantage de Virtualbox par rapport à WSL2 est qu'il s'agit d'un émulateur de machine, c'est à dire que lorsque vous installez la distribution Debian depuis une image CD ou DVD, il se passe exactement la même chose que si vous installiez cette Debian sur une machine physique.
- Pourquoi installer Debian ?
 - c'est cette distribution qui est installée sur les machines de salle TP, donc son fonctionnement sera très similaire,
 - c'est cette distribution qui sera installée sur vos conteneurs (cf prochains TP),
 - cette distribution est très stable et utilisée sur de nombreuses machines en production dans le monde,
 - Debian fait partie des distributions les plus faciles à prendre en main.
- Pourquoi ne pas installer la distribution Ubuntu sur la machine hôte ?

Il est tout à fait possible d'utiliser Ubuntu ou toute autre distribution GNU/Linux pour le cours d'administration système. Néanmoins, nous ne le recommandons pas Ubuntu car Ubuntu n'offre plus vraiment d'avantage sur Debian.

À l'origine, Ubuntu était une distribution pour les débutant-es : un installateur facile à utiliser a été développé, la distribution envoyait des CD/DVD d'installation gratuitement par la poste à travers le monde, etc.

Les autres distributions ont profité de ces avancées et proposent désormais une installation relativement simple.

Ubuntu est devenu une distribution expérimentale. De nouveaux produits en cours de développement sont introduits au fil des versions (en: releases), et finissent par être supprimés faute de succès. On peut mentionner le gestionnaire de fenêtres Unity, le serveur d'affichage MIR (qui devait remplacer X), le système d'init Upstart (qui devait remplacer sysVinit), etc.

Actuellement, Ubuntu essaye d'introduire le gestionnaire de paquets **snap**, mais du coup ce gestionnaire entre en concurrence avec le gestionnaire **apt**, ce qui crée certains problèmes.

Si vous utilisez déjà Ubuntu et que vous vous sentez bien avec, il n'est pas nécessaire de changer.